

# Solução space tech para resposta rápida a queimadas no agro brasileiro

## Critérios de escolha

O tema proposto pela faculdade é muito atual porque a economia espacial está deixando de ser apenas “lançamento de satélite” e se consolidando como uma camada econômica transversal. O World Economic Forum e a McKinsey projetam a economia espacial global em **US\$ 1,8 trilhão até 2035**, acima dos **US\$ 630 bilhões em 2023**, puxada justamente por conectividade, observação da Terra e serviços derivados. Em paralelo, a OCDE observa que a análise de dados de satélite vem sendo fortemente ampliada por IA, com aplicações em classificação automática, detecção de mudanças e modelagem preditiva para agricultura, clima, uso do solo, emissões e desastres.

Para um trabalho acadêmico realmente forte, eu filtrei as oportunidades com quatro critérios: existir uma dor real e atual no Brasil, haver dados acessíveis para prototipagem, permitir integração clara com API REST, C#, banco de dados, IoT e mobile, e possuir uma lógica de negócio plausível. Nesse ponto, o cenário é muito favorável: o **INPE** já publica dados de queimadas em “tempo quase real” e previsões de risco; a **NASA FIRMS** já oferece API de hotspots; e o **Google Earth Engine** continua gratuito para uso acadêmico e de pesquisa, com grande acervo de imagens e capacidade de análise em escala. Isso significa que o desafio mais importante não é “conseguir o dado”, e sim **transformar dado orbital em decisão operacional para alguém no campo**.

Também considerei o contexto brasileiro de 2024–2026. A Estratégia Nacional de Adaptação informa que a seca ocorrida entre **2023 e 2024** foi a mais extensa já registrada recentemente, afetando **59% do território brasileiro**. Ao mesmo tempo, ainda existe uma desigualdade estrutural de conectividade nas áreas rurais e em municípios menores, o que faz com que qualquer solução séria para território, agro e clima precise nascer com lógica de **baixa conectividade e operação offline**.

## Problemas reais mapeados

O primeiro problema mapeado foi **queimadas e incêndios em áreas rurais e periurbanas**. O relatório anual do MapBiomas Fogo mostrou que o Brasil teve **30 milhões de hectares queimados em 2024**, valor **62% acima da média histórica**. A Amazônia sozinha respondeu por **52%** da área queimada no país em 2024, e o Cerrado por **35%**; além disso, regiões agrícolas do entorno de **Ribeirão Preto** apareceram entre as mais atingidas naquele ano. Em paralelo, a estratégia nacional de adaptação do governo federal relaciona secas mais longas e hotspots mais frequentes à intensificação do risco climático. Isso configura uma dor real, atual e de alto impacto econômico, ambiental e territorial.

O segundo problema mapeado foi **prevenção e resposta a enchentes e deslizamentos**. O Cemaden registrou **recorde de alertas em 2024**, com cerca de **3,6 mil alertas** e mais de **1,6 mil ocorrências de desastre** no ano, e o próprio governo do Rio Grande do Sul informou em 2026 que passou a integrar **dados de satélite** ao seu mapa operacional para qualificar a resposta a eventos extremos após as enchentes de 2024. É uma linha muito boa para projeto B2G, sobretudo se o grupo quiser dialogar mais com defesa civil e gestão urbana.

O terceiro problema mapeado foi **a dificuldade de digitalização operacional no agro por falta de conectividade e gestão estruturada**. A Anatel informa que, nas áreas rurais brasileiras, **66% das localidades ainda não têm cobertura 4G**, e apenas **13,30% da área rural** do país conta com cobertura 4G. O Cetic.br mostra que **54% da população rural** está na pior faixa de conectividade significativa. No nível do usuário final, o relatório da CEPAL mostra que **47% dos pequenos e médios agricultores** apontam a conectividade como problema relevante para adoção de agricultura digital, enquanto a gestão ainda é muito informal: em uma amostra discutida no relatório, só **4%** utilizavam software de gestão administrativa e apenas **6%** software de gestão administrativa e agronômica.

Entre essas três frentes, a oportunidade mais forte para o seu trabalho é a primeira: **resposta rápida a queimadas com dados satelitais, IA, conectividade híbrida e execução de campo**. Ela concentra ao mesmo tempo um problema urgente, abundância de dados públicos, aderência direta ao agronegócio e à sustentabilidade, além de encaixe excelente com as disciplinas de backend, banco geoespacial, IoT e mobile.

## Oportunidade recomendada

A formulação mais sólida do problema é a seguinte: **o Brasil já tem dado orbital sobre fogo; o que falta é uma camada operacional que transforme foco bruto em ação local confiável**. O INPE disponibiliza focos em “tempo quase real” **a cada 10 minutos**, eventos de fogo atualizados **a cada hora**, além de risco de fogo observado e previsto para os próximos **três dias**. A NASA FIRMS oferece endpoints de API para hotspots por área, por país e até um endpoint específico para **missing data**. Em outras palavras, o país não sofre por ausência de sinal satelital ou ausência de dado público; sofre por **fragmentação, ruído e dificuldade de execução**.

Essa dor fica ainda mais evidente quando se olha a documentação técnica e os fóruns especializados ligados ao ecossistema espacial e de observação da Terra. O próprio material usado pelo Ibama explica que a relação entre foco e queimada **não é direta**, que uma mesma queimada pode ser detectada por vários satélites e que a localização do foco pode ter erro médio de cerca de **400 metros**, com desvio padrão de cerca de **3 km** e **80%** das detecções dentro de um raio de **1 km**. O Ibama também lista vários casos em que o fogo não aparece bem no satélite: frentes menores que 30 m, fogo sob floresta densa, nuvens cobrindo a região, curta duração entre passagens e encostas mal observadas. O fórum da NASA Earthdata reforça que nuvem, fumaça intensa, canopy e duração curta podem gerar detecções perdidas, e que o pixel de fogo ativo **não deve** ser usado diretamente para estimar área queimada.

Nos fóruns técnicos, a dor prática aparece de forma ainda mais concreta. No Earthdata Forum, a NASA alerta para **detecções espúrias** em dados geostacionários por causa de brilho solar, água brilhante, solo muito claro, bordas costeiras e bordas de lagos, recomendando cautela e validação cruzada com MODIS ou VIIRS. No fórum do Sentinel Hub, um caso de uso de detecção ativa de fogo mostra **superestimação em áreas agrícolas altamente reflexivas**, que apareciam com coloração equivocada por causa da resposta espectral dos campos. Isso é exatamente o tipo de problema que um usuário final — produtor, cooperativa ou prefeitura — não quer resolver sozinho.

Ao mesmo tempo, já existem peças relevantes do quebra-cabeça. O **ALARMES**, da UFRJ, oferece monitoramento, estatísticas de área queimada e previsão de perigo de fogo, e inclusive apoia o **CIMAN/IBAMA** com informações para tomada de decisão. O **Brasil MAIS** entrega imagens diárias e alertas para instituições públicas, inclusive prefeituras em áreas de queimadas no Pantanal. E empresas privadas como a **umgrauemeio** já oferecem plataformas com IA, satélites, câmeras, weather stations, app móvel e API customizada. A melhor inferência aqui é que existe um espaço claro entre o **dado**

**público bruto** e a **suíte enterprise completa**: uma plataforma mais acessível, offline-first e orientada ao segmento intermediário.

Minha recomendação é estruturar o projeto como uma plataforma chamada, por exemplo, **TerraVigia Fogo**. A ideia central seria: **receber sinais de satélite e sensores locais, calcular um score de severidade e impacto territorial, e despachar a ação certa para a equipe certa, mesmo em ambiente de conectividade imperfeita**. Em termos acadêmicos, a hipótese central do projeto pode ser escrita assim: *combinar foco satelital, risco meteorológico, contexto territorial e operação mobile offline reduz o tempo entre detecção e primeira ação e melhora a confiabilidade operacional em comparação ao uso isolado de mapas de foco*. Essa hipótese é coerente com o cenário de risco climático, conectividade desigual e limitações dos dados brutos discutidos acima.

## Público-alvo e proposta de valor

O **público-alvo primário** mais inteligente para o projeto não é “todo o agro”. O beachhead mais coerente é formado por **cooperativas agropecuárias, produtores médios organizados, empresas com ativos territoriais e consórcios municipais ou secretarias locais** que precisam responder a risco territorial sem ter o orçamento ou a estrutura de uma grande companhia florestal. Essa escolha faz sentido porque os pequenos e médios produtores ainda enfrentam forte restrição de conectividade, custo e baixa formalização de dados; ao mesmo tempo, o setor público já provou que quer usar imagens e alertas satelitais em desastres, enquanto o mercado enterprise já valida o valor de soluções integradas de fogo.

| Segmento                                       | Dor principal                                                                           | Valor entregue                                                        |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Cooperativas e associações de produtores       | receber foco bruto sem saber prioridade real por talhão, propriedade ou rota de brigada | alerta priorizado por impacto, mapa operacional e histórico auditável |
| Produtor médio e operações territoriais        | baixa conectividade no campo e demora para transformar dado em ação                     | app offline, sincronização posterior e plano de resposta simples      |
| Prefeituras, defesa civil e secretarias locais | imagens e alertas existem, mas estão dispersos em múltiplos portais                     | painel único de decisão, despacho e evidência pós-evento              |
| Empresas com metas ESG, carbono ou compliance  | dificuldade de comprovar incidente, área afetada e reação                               | laudo digital, rastreabilidade e base para auditoria e seguro         |

A **proposta de valor** não deve ser vendida como “mais um mapa de satélite”. Ela deve ser formulada como: **“transformamos focos brutos em prioridades operacionais e em despacho de campo, inclusive quando o sinal falha”**. Isso é importante porque o ganho percebido pelo cliente não está em ver o ponto vermelho no mapa; está em saber **qual foco importa, quem precisa agir, qual ativo está em risco, qual rota faz sentido e como registrar a resposta para auditoria, seguro, ESG ou gestão pública**. A base factual para essa proposta vem da combinação entre a fragmentação atual das fontes, as limitações técnicas da detecção bruta e o gargalo estrutural de conectividade no meio rural.

Um ponto especialmente bom para apresentação acadêmica é mostrar que o projeto é **downstream space economy**. Ou seja: vocês não estariam propondo fabricar satélites, e sim capturar valor a partir da infraestrutura espacial já existente — observação da Terra, conectividade satelital e IA aplicada aos

dados. Esse é justamente o tipo de modelo que conecta Terra e espaço de forma aplicável, relevante e inovadora.

## Business Model Canvas

| Bloco                       | Desenho proposto                                                                                                                                         |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Segmentos de clientes       | cooperativas agropecuárias, produtores médios organizados, florestas plantadas, concessões territoriais, secretarias municipais e consórcios públicos    |
| Proposta de valor           | alertas de queimadas priorizados por impacto real; operação em baixa conectividade; histórico auditável; integração satélite + IA + mobile + IoT         |
| Canais                      | venda direta, parcerias com cooperativas, hubs de inovação agro, universidades, associações setoriais e editais públicos                                 |
| Relacionamento com clientes | onboarding territorial, parametrização de áreas monitoradas, treinamento de brigadas/equipes, suporte contínuo e relatórios periódicos                   |
| Fontes de receita           | assinatura SaaS mensal por área monitorada ou número de áreas; taxa de implantação; kit IoT opcional; relatórios premium; API white-label para parceiros |
| Recursos-chave              | pipeline de dados satelitais, motor de scoring, banco geoespacial, app móvel, know-how ambiental, suporte operacional                                    |
| Atividades-chave            | ingestão de dados, validação e deduplicação de focos, cálculo de risco, despacho, geração de relatórios e melhoria contínua do modelo                    |
| Parcerias-chave             | INPE/NASA como fontes públicas de dados; cooperativas e prefeituras para piloto; universidades para P&D; provedores IoT/conectividade para expansão      |
| Estrutura de custos         | cloud, armazenamento geoespacial, desenvolvimento backend/mobile, suporte, manutenção de modelos, kits de campo em pilotos                               |

Esse canvas é coerente porque combina uma base de **dados abertos ou de baixo custo marginal** com uma camada de software de maior valor agregado. A demanda por imagens diárias e alertas já está demonstrada no setor público via Brasil MAIS, enquanto o mercado privado já aceita pagar por plataformas integradas de monitoramento de incêndios. Ao mesmo tempo, relatórios do WEF e da ESA indicam que o crescimento mais relevante da economia espacial está justamente nos serviços e mercados downstream, onde software, analytics e integração setorial capturam valor sobre a infraestrutura orbital existente.

Em linguagem de negócio, a tese é simples: **não competir na camada de satélite, mas na camada de decisão operacional**. Esse posicionamento reduz custo de entrada, melhora a viabilidade acadêmica do protótipo e ainda deixa um caminho claro de monetização futura por módulo, serviço e integração. A disponibilidade crescente de dados de observação da Terra e o uso de IA para transformar esses dados em decisão reforçam esse raciocínio.

## Arquitetura técnica e integração acadêmica

A arquitetura mais coerente para o projeto é uma combinação de **ASP.NET Core Web API**, **PostgreSQL com PostGIS**, **app mobile em .NET MAUI**, **broker MQTT** para sensores e um **worker geoespacial** para ingestão e análise de imagens. Essa escolha conversa muito bem com as disciplinas porque a própria Microsoft posiciona o ASP.NET Core para criação de serviços e web APIs rápidos, seguros e multiplataforma; o PostGIS adiciona capacidade de armazenar, indexar e consultar dados geoespaciais dentro do PostgreSQL; e o .NET MAUI permite app móvel e desktop multiplataforma com um único codebase em C#, além de suporte a bases locais e consumo de serviços REST. Para o canal IoT, MQTT é útil porque retained messages permitem que dispositivos ou apps recebam imediatamente o último estado ao se reconectarem.

A camada de dados do produto pode ser montada assim: **INPE** como fonte primária de focos quase em tempo real, eventos de fogo e risco meteorológico; **NASA FIRMS** como fonte complementar e de API; **Sentinel-2** para análise de cicatriz de queimada e mudança de cobertura; e, numa fase posterior, **Sentinel-1 SAR** para situações com nuvens, já que ele fornece imagem radar all-weather e day-and-night. A regra de negócio mais importante aqui é não tratar o foco satelital como “verdade exata”, e sim como **gatilho probabilístico**: por isso a base precisa trabalhar com geofences, buffers, deduplicação temporal/espacial e score de confiança.

Um detalhe técnico importante para o protótipo é que o **Google Earth Engine** continua sendo ótimo para uso acadêmico porque oferece acervo massivo de imagens e análise em escala, mas sua API oficial é voltada a **Python e JavaScript**. Por isso, uma arquitetura universitária elegante seria: **C# no backend principal e no mobile**, com um **microserviço geoespacial em Python** apenas para os jobs de raster, classificação ou pós-processamento de imagem. Isso mantém aderência com a disciplina de C# sem sacrificar a viabilidade geoespacial do projeto.

| Disciplina     | Como entra no projeto                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API REST       | endpoints para alertas, áreas monitoradas, tarefas, ocorrências, relatórios e ingestão IoT                    |
| C#             | backend principal em ASP.NET Core e app mobile em .NET MAUI                                                   |
| Banco de dados | PostgreSQL/PostGIS para áreas, focos, score de risco, usuários, ocorrências, rotas e mídia                    |
| IoT            | estação microclimática ou kit de sensores em MQTT para reforço contextual e telemetria                        |
| Mobile         | app offline para brigada/equipe de campo com mapa, checklist, evidência fotográfica e sincronização posterior |

No fluxo operacional, o sistema faria algo como: ingestão dos focos, enriquecimento com risco de fogo e contexto territorial, cálculo de prioridade, despacho no app e fechamento de ocorrência com evidência de campo. Se quiserem deixar o protótipo mais sofisticado, podem acrescentar um módulo de **laudo pós-evento** com área afetada e linha do tempo do incidente. Isso dialoga muito bem com seguros, ESG, compliance e prestação de contas pública. A própria discussão da OCDE sobre IA em observação da Terra e os relatórios de economia espacial apontam que a maior geração de valor está nessa transformação de dado em serviço operacional, não no dado nu.

## MVP, validação e riscos

O **MVP acadêmico** pode ser perfeitamente defensável se focar em cinco entregas: um painel web com áreas monitoradas e alertas priorizados; um motor simples de scoring com foco, risco meteorológico e proximidade de ativos; um app mobile offline para confirmação e fechamento de ocorrência; ingestão de um kit IoT básico para contexto local; e um relatório pós-evento com histórico do incidente. Esse escopo já permite demonstrar integração real entre as disciplinas sem cair na armadilha de querer resolver tudo de uma vez.

As métricas mais relevantes para validar o projeto seriam **tempo entre alerta e aceite da ocorrência, taxa de falso positivo percebida pelo usuário, percentual de ocorrências fechadas sem conexão contínua, tempo para gerar relatório pós-evento, e percentual de focos priorizados corretamente em relação ao impacto territorial**. Em formato acadêmico, fica muito forte definir duas hipóteses de validação: a primeira, de que a fusão satélite + contexto territorial melhora a utilidade operacional; a segunda, de que o mobile offline aumenta a adoção em áreas com conectividade imperfeita.

O principal risco técnico é a **incerteza do dado bruto de fogo**. Esse risco não deve ser escondido; deve ser tratado como parte do problema real. A mitigação correta é trabalhar com score de confiança, validação cruzada entre fontes, buffers geográficos, análise temporal e confirmação de campo. Essa escolha é coerente com os alertas do Ibama, da NASA Earthdata e do Sentinel Hub sobre erros de localização, omissões por nuvem/canopy/duração e falsos positivos por condições espectrais ou brilho.

O segundo risco é a **conectividade**. Mas, na verdade, esse risco fortalece o projeto em vez de enfraquecê-lo, porque ele explica por que um simple dashboard online não resolve o problema. A Anatel mostra a discrepância estrutural entre urbano e rural; o Cetic.br mostra a pior situação de conectividade significativa nas áreas rurais; e a ITU reforça que comunicação satelital e soluções híbridas são justamente o caminho para suportar conectividade, resiliência de rede e resposta a desastres em áreas remotas. Em síntese: o requisito de baixa conectividade não é uma complicação artificial do projeto; é parte central do problema que vocês estão resolvendo.

O terceiro risco é o **encaixe com o usuário final**, especialmente porque muitos produtores menores ainda têm baixa formalização de dados e dificuldades de capacitação. Por isso, o projeto não deve nascer com interface “para cientista de dados”, e sim com uma lógica muito objetiva: ver prioridade, aceitar ocorrência, navegar até o ponto, registrar evidência e sincronizar depois. Esse cuidado respeita o diagnóstico da CEPAL sobre informalidade de gestão e os obstáculos de conectividade, capacitação e custo relatados pelos próprios produtores.

A conclusão mais consistente para o seu trabalho é esta: **a melhor oportunidade não é criar um novo satélite nem um mapa genérico, mas uma plataforma space-tech de resposta rápida a queimadas para agro e gestão territorial em baixa conectividade**. Ela nasce de um problema real, discutido por órgãos públicos, relatórios setoriais e fóruns técnicos especializados; tem dados disponíveis para prototipagem; conversa naturalmente com API REST, C#, banco geoespacial, IoT e mobile; e ainda sustenta uma proposta de valor e um modelo de negócio coerentes com a economia espacial downstream.